

Guía de Estudio: El Ciclo de Vida de los Sistemas

Esta guía de estudio ha sido diseñada para proporcionar una revisión exhaustiva de las etapas, metodologías y conceptos clave involucrados en el ciclo de vida de los sistemas (CVS), basándose en los procesos de análisis, diseño, desarrollo, implementación, documentación y evaluación.

Cuestionario de Repaso

Responda a las siguientes preguntas basándose en el contexto del ciclo de vida de los sistemas. Cada respuesta debe tener una extensión de 2 a 3 oraciones.

1. ¿Qué es el efecto Hawthorne y en qué método de recolección de datos ocurre?
2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la validación y la verificación de datos?
3. Describa qué se entiende por "datos extremos" y proporcione un ejemplo.
4. ¿En qué consiste el método de implementación de "ejecución en paralelo"?
5. ¿Por qué es esencial definir una clave primaria (primary key) al diseñar estructuras de archivos?
6. ¿Qué son los "Requerimientos de Usuario" y por qué se escriben en lenguaje natural?
7. Identifique dos componentes que se encuentran exclusivamente en la documentación técnica y no en la del usuario.
8. ¿Qué caracteriza a la "implementación por fases" y cuál es su principal ventaja?
9. ¿Cuál es el propósito principal de la etapa de evaluación en el ciclo de vida de los sistemas?
10. Explique la función de una "comprobación de formato" (format check) con un ejemplo.

Clave de Respuestas

1. El efecto Hawthorne ocurre durante el método de **observación**, donde los trabajadores se sienten incómodos al ser vigilados. Esto puede provocar que actúen de manera diferente a su comportamiento normal o que eviten realizar tareas de forma no estándar mientras el analista está presente.
2. La **validación** es un chequeo automático realizado por la computadora para asegurar que los datos sean razonables y cumplan con ciertos criterios. Por otro lado, la **verificación** es un método para asegurar que los datos ingresados coincidan exactamente con la fuente original, utilizando técnicas como la doble entrada o la lectura de prueba.
3. Los **datos extremos** son aquellos que se encuentran en los límites superiores o inferiores de aceptabilidad o validez. Por ejemplo, si un sistema

solo acepta temperaturas entre 20 y 80 grados, los valores 20 y 80 se consideran datos extremos.

4. La **ejecución en paralelo** implica operar el sistema antiguo y el nuevo simultáneamente durante un periodo determinado. Este método ofrece la seguridad de tener un respaldo si el nuevo sistema falla, aunque resulta más costoso debido a la duplicación de tareas y personal.
5. Una **clave primaria** es un campo único que permite identificar cada registro de manera individual dentro de un archivo. Sin este campo, no sería posible distinguir de forma inequívoca entre diferentes registros que pudieran compartir otros atributos similares.
6. Los **requerimientos de usuario** describen lo que el cliente espera del sistema y se redactan en lenguaje natural para que los gerentes de negocios los entiendan fácilmente. Su propósito es permitir que el cliente verifique que la propuesta del analista coincide exactamente con lo que solicitó originalmente, sin necesidad de usar tecnicismos.
7. Dos componentes exclusivos de la **documentación técnica** son el listado del código del programa (program listing) y los diagramas de flujo del sistema o algoritmos. Estos elementos están diseñados para ayudar a los programadores a mantener o mejorar el sistema, pero no son necesarios para el usuario final.
8. La **implementación por fases** consiste en introducir partes del nuevo sistema de manera gradual; una vez que una parte funciona satisfactoriamente, se introduce la siguiente. La ventaja principal es que, si una fase falla, solo es necesario regresar al último punto estable, evitando un desastre total en la organización.
9. El propósito de la **evaluación** es comparar la solución final con los requerimientos originales para determinar si el sistema es eficiente y apropiado. En esta etapa se identifican limitaciones y se decide si es necesario realizar actualizaciones de hardware o software basándose en el rendimiento y los comentarios de los usuarios.
10. Una **comprobación de formato** asegura que los datos ingresados sigan un patrón o diseño específico preestablecido. Un ejemplo común es validar que una fecha se ingrese estrictamente en el formato DD/MM/AAAA, rechazando cualquier entrada que no cumpla con esta estructura.

Temas para Ensayo

Sugerencias de temas para desarrollar en formato de ensayo (sin respuestas suministradas).

1. **Análisis Comparativo de los Métodos de Cambio de Sistema:** Evalúe las ventajas y desventajas de la implementación directa frente a la ejecución en paralelo, considerando factores de costo, riesgo y tiempo.
2. **La Importancia de la Estrategia de Pruebas en el Desarrollo de Software:** Analice por qué el desarrollo modular y el uso de diferentes tipos de datos de prueba (normales, anómalos y extremos) son críticos para la robustez de un sistema antes de su lanzamiento.
3. **El Rol del Analista de Sistemas como Mediador:** Discuta cómo el analista de sistemas utiliza los métodos de investigación (entrevistas, cuestionarios,

observación) para cerrar la brecha de comunicación entre los desarrolladores técnicos y los gerentes de negocios.

4. **Documentación como Pilar de la Sostenibilidad de Sistemas:** Explique por qué la creación de una documentación técnica detallada es vital para el mantenimiento a largo plazo de un sistema y cómo se diferencia de los objetivos de la documentación de usuario.
5. **La Naturaleza Cíclica del Ciclo de Vida de los Sistemas:** Argumente por qué la etapa de evaluación puede llevar a un reinicio del proceso de diseño y bajo qué circunstancias operativas o legales es necesario actualizar un sistema que ya está en funcionamiento.

Glosario de Términos Clave

Término	Definición
Análisis	Primera etapa del CVS donde se investiga el sistema actual, se identifican problemas y se determinan los requerimientos para el nuevo sistema.
Ciclo de Vida de los Sistemas (CVS)	Proceso completo de creación o reemplazo de un sistema de información, que abarca desde el análisis inicial hasta la evaluación final.
Comprobación de Rango (Range Check)	Validación que asegura que un valor numérico se encuentre dentro de un límite superior e inferior aceptable (ej. entre 10 y 50).
Datos Anómalos (Abnormal)	Datos que están fuera de los límites de aceptabilidad y que el sistema debe rechazar o generar un mensaje de error.
Datos en Vivo (Live Data)	Datos reales con resultados conocidos que se utilizan para probar el sistema una vez que ha pasado las pruebas iniciales.
Diseño	Etapa donde se definen las estructuras de archivos, formatos de entrada/salida, layouts de pantalla y rutinas de validación.
Documentación Técnica	Información detallada (código, algoritmos, estructuras) creada para que los analistas y programadores puedan mantener o mejorar el sistema.
Documentación de Usuario	Manuales e instrucciones diseñados para enseñar al usuario final cómo operar el sistema y solucionar problemas comunes.
Implementación Directa	Método de cambio donde el sistema antiguo se detiene por completo y el nuevo se introduce de forma inmediata.
Implementación Piloto	Introducción del nuevo sistema en una sola sucursal o departamento para evaluar su desempeño antes de expandirlo a toda la organización.
Prueba Modular	Técnica de desarrollo donde el programa se divide en partes más pequeñas (módulos) y cada una se prueba por separado.
Requerimientos de Información	Definición de qué datos se necesitan y en qué momento para soportar las funciones del negocio.
Validación de Presencia	Chequeo que garantiza que un campo obligatorio no se haya dejado vacío en un formulario.
Verificación	Proceso de asegurar que los datos se han transferido o ingresado con precisión desde la fuente original al sistema electrónico.

